

Equivalente de Norton del Circuito

Gemini Code Assist and Prof. CERO

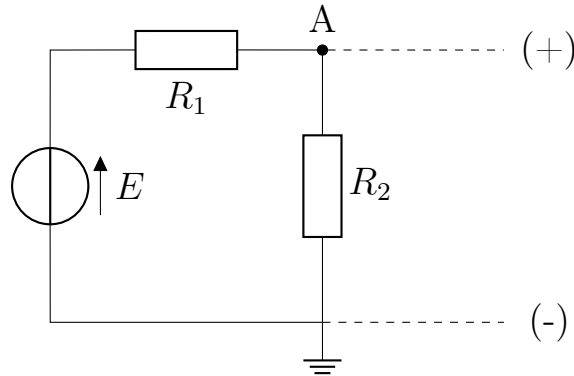
1 de noviembre de 2025

1. Objetivo

El objetivo es encontrar el circuito equivalente de Norton para la parte del circuito a la izquierda de la rama que contiene R_3 y R_{ch} . Este equivalente se verá desde los terminales del nodo 'A' y tierra (GND).

El circuito original a simplificar consta de dos ramas en paralelo:

- Rama 1: Fuente de tensión E en serie con resistencia R_1 .
- Rama 2: Resistencia R_2 .



2. Cálculo de la Resistencia de Norton (R_N)

Para calcular la resistencia de Norton (R_N), que es igual a la resistencia de Thévenin (R_{Th}), se anulan las fuentes independientes. La fuente de tensión E se reemplaza por un cortocircuito.

Al hacer esto, las resistencias R_1 y R_2 quedan conectadas en paralelo entre el nodo 'A' y GND.

$$R_N = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \quad (1)$$

3. Cálculo de la Corriente de Norton (I_N)

La corriente de Norton (I_N) es la corriente que circula por un cortocircuito colocado entre los terminales de salida (entre 'A' y GND). Esta corriente es la suma de las corrientes que aportan las dos ramas al cortocircuito.

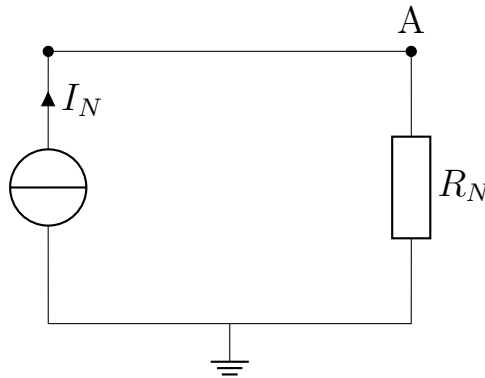
- **Corriente de la Rama 1 (I_1):** La fuente E entrega corriente a través de R_1 al cortocircuito. Según la Ley de Ohm, esta corriente es $I_1 = \frac{E}{R_1}$.
- **Corriente de la Rama 2 (I_2):** La resistencia R_2 queda con sus dos terminales conectados al cortocircuito, por lo que la tensión a través de ella es 0 V. Por lo tanto, no circula corriente por ella: $I_2 = 0$.

La corriente total de Norton es la suma de ambas:

$$I_N = I_1 + I_2 = \frac{E}{R_1} + 0 = \frac{E}{R_1} \quad (2)$$

4. Circuito Equivalente de Norton

El circuito original a la izquierda de la rama 3 puede ser reemplazado por una fuente de corriente I_N en paralelo con una resistencia R_N .



Este circuito equivalente simplifica enormemente el análisis, ya que ahora la corriente I_{ch} se puede calcular usando un simple divisor de corriente entre R_N y la resistencia de la rama 3 ($R_3 + R_{ch}$).

5. Conclusión

Hemos encontrado el circuito equivalente de Norton para la parte del circuito a la izquierda de la rama que contiene R_3 y R_{ch} . Este equivalente consta de una fuente de corriente $I_N = \frac{E}{R_1}$ en paralelo con una resistencia $R_N = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$. Este enfoque facilita el análisis del circuito completo al permitir el uso de técnicas simples de análisis de circuitos.